BTS SIO Parcours compétence

Qui suis-je ? Buchenaud Romain

Formation antérieure

BAC STMG au lycée Alexis de Tocqueville à Cherbourg

Formation actuelle

Étudiant en 2ème année BTS SIO option SISR

Stage de première année

5 semaines

Secteur d'activité

Réseau informatique et maintenance système

- Entreprise spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes informatiques pour d'autres entreprises.

- 1 seul personne dans la section PRO de l’entreprise

Localisation

Cherbourg, Normandie

Missions Réalisées

01 - CYBERSÉCURITÉ & INFRASTRUCTURE

Administration Système : Gestion complète d'Active Directory (utilisateurs et permissions) et maintenance des postes (sécurité, réinstallation Windows).

1.3 1.4

Mise en place et vérification des niveaux d'habilitation d'un service
Vérification des conditions de la continuité d'un service informatique

Infrastructure Réseau : Configuration de NAS, systèmes RAID, fibre optique et bornes Wi-Fi.

1.5

Gestion des sauvegardes

Services IP & Support : Installation de passerelles de téléphonie IP et assistance technique (sur site et à distance).

5.2

Déploiement d'un service

Missions Réalisées

02 - Projet phare Archivage Mailstore

Mission : Étude et proposition d'une solution d'archivage d'emails sécurisée.

1.4

Analyse des objectifs et des modalités d'organisation d'un projet

Points Forts : Solution "On-premise" immuable, garantissant la conformité RGPD.

1.6

Vérification du respect des règles d'utilisation des ressources numériques

Sécurité : Chiffrement des données en AES-256.

5.2

Déploiement d'un service

Interopérabilité : Compatibilité totale avec Exchange, Office 365 et protocoles IMAP

1.5

Gestion des sauvegardes

Missions Réalisées

03 - Projet phare Archivage Mailstore

Dimensionnement : Configuration recommandée avec Processeur 12/24 threads, 16 Go de RAM et stockage sécurisé en RAID 1/RAID 10.

2.1

Collecte, suivi et orientation des demandes

Contraintes Techniques : Nécessite une installation locale sur Windows Server (2016 à 2022).

2.2

Traitement des demandes concernant les applicatifs, services réseau et système

Compétences Validées : Maîtrise des protocoles réseau, de l'infrastructure matérielle et des technologies de sauvegarde.

5.2

Déploiement d'un service

Stage de seconde année

7 semaines

Localisation

colombelles

Secteur d'activité

Entreprise dans le secteur de la gestion du cycle de l'eau, gestion et valorisation des déchets et gestion de l’énergie

Missions Réalisées

01 - CYBERSÉCURITÉ & INFRASTRUCTURE

Durcissement (Hardening) : Mise en application des procédures de sécurité sur les postes clients pour limiter la surface d'attaque.

1.2

Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique

Audit "Fix the Basics" : Analyse des mesures de sécurité existantes et planification des besoins pour sécuriser le site.

4.1

Analyse des objectifs et des modalités d'organisation d'un projet

Sécurité Périmétrique : Rackage de Firewalls en baie informatique et administration de l'interface Cisco Meraki.

2.2

Traitement des demandes concernant les applicatifs, services réseau et système

Réseau & WiFi : Déploiement de bornes WiFi et résolution de problèmes de distribution DHCP.

5.2

Déploiement d'un service

Missions Réalisées

02 - Projet phare : Sauvegarde avec Veeam

Objectif : Étude et mise en place d'une solution de sauvegarde pour assurer la continuité d'activité. Sur un PC de test

1.4 4.1

Vérification des conditions de la continuité d'un service informatique
Analyse des objectifs et des modalités d'organisation d'un projet

Déploiement : Installation et configuration d'un serveur Windows dédié au rôle de serveur de sauvegarde Veeam.

4.1 1.5

Déploiement d'un service
Gestion des sauvegardes

Automatisation : Etude scripts pour automatiser les tâches de sauvegarde régulières.

1.5 5.1

Gestion des sauvegardes
Test d'intégration et d'acceptation d'un service

Missions Réalisées

03- Maintenance Industrielle & Support

Maintenance Serveur : Intervention matérielle critique (remplacement de ventirad sur serveur) et gestion des onduleurs.

1.4

Vérification des conditions de la continuité d'un service informatique

Gestion de Parc : Mise en production de nouveaux postes et inventaire physique des automates industriels sur site

1.1 5.2

Recensement et identification des ressources numériques
Déploiement d'un service

Connectivité Production : Câblage physique entre la baie serveur et les machines de production en milieu industriel

5.2

Déploiement d'un service

Éléments de Preuve Formation

SIO2A - Bind

1. Prérequis

- 2 machines virtuelles Debian (ou physiques) :
  - dns-master (IP fixe) → Serveur DNS maître.
  - dns-slave (IP fixe) → Serveur DNS esclave.
- Connexion réseau entre les deux machines.
- Configuration des fichiers hosts et hostname (ns1 et ns2).

2. Installation de BIND9

Sur les deux machines (dns-master et dns-slave)

```
# apt update
# apt install bind9 bind9-utils bind9-doc dnsutils -y
```

Vérification du service

```
# systemctl status bind9
# systemctl enable bind9 # Activation au démarrage
```

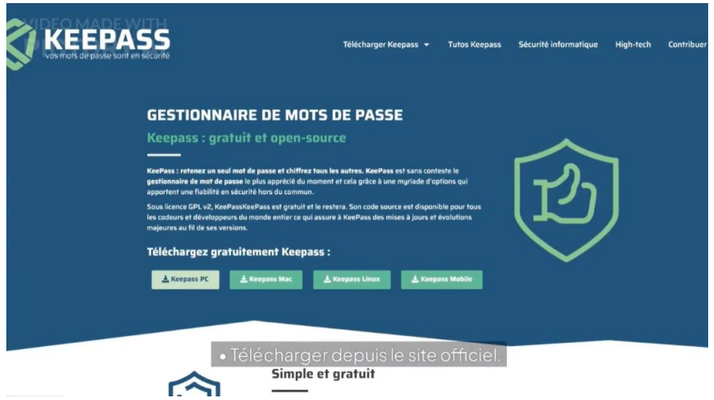
3. Configuration du serveur DNS Maître (dns-master)

3.1. Modifier le fichier de configuration principal

Éditer `/etc/bind/named.conf.options` :

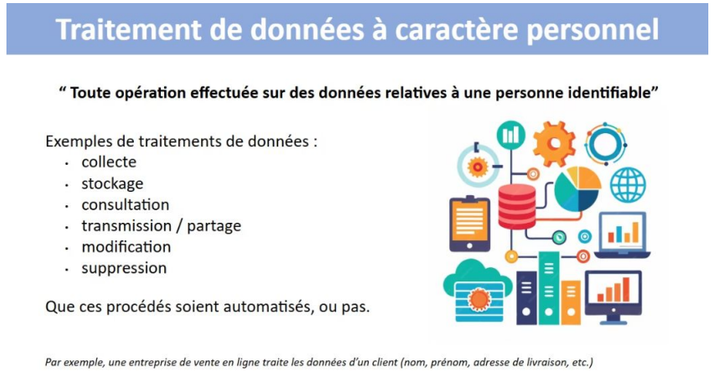
```
options {
 directory "/var/cache/bind";
 recursion yes; # Autorise la récursion (pour les requêtes externes)
 allow-transfer { IP esclave; }; # Autorise le transfert de zone vers l'esclave
 listen-on { IP maître; }; # Écoute uniquement sur l'IP locale
 forwarders {
 8.8.8.8; # Forward vers Google DNS (optionnel)
 8.8.4.4;
 };
 dnssec-validation auto;
};
```

Procédures



Tutoriel vidéos

Présentation du logiciel de gestionnaire mots de passe KeePass



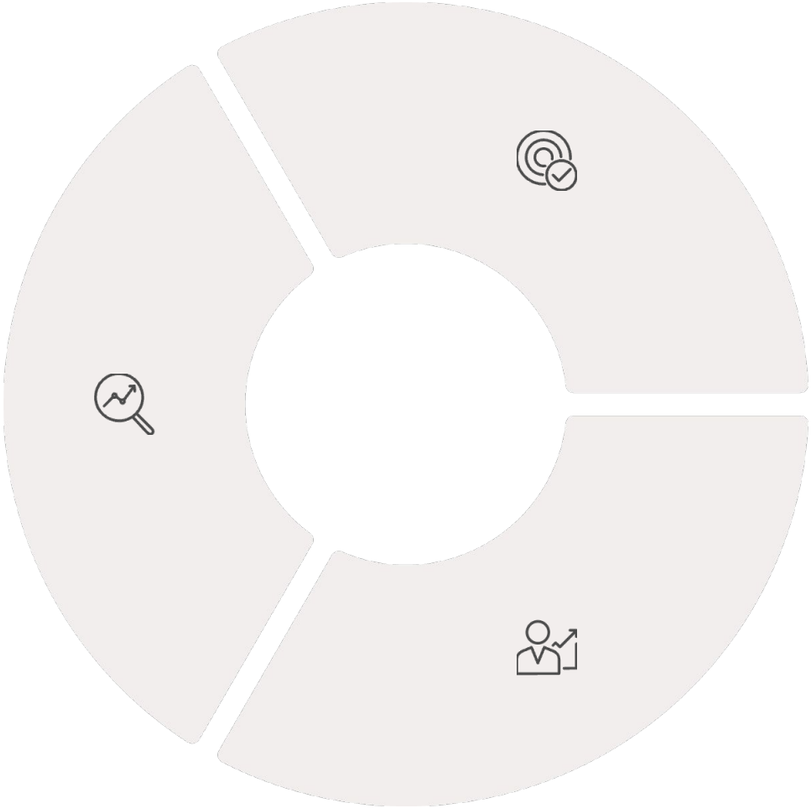
Diaporama Collaboratif

Sensibilité a la protection des donnes

Bilan et Perspectives

Formation

Licence STS a CeanSup Sainte Ursule



Objectifs Futurs

Développer les compétences en gestion de projet et veille technologique

Évolution Professionnelle

Construction du projet de carrière en infrastructure IT